

Solução do Problema bnl1 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: bnl1
- Número de Variáveis: 1175
- Número de Restrições: 643
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 1.052e-12
- Valor Primal: 1.978e+03
- Valor Dual: 1.978e+03
- Gap: 2.325e-19
- Número de Iterações: 33

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema bnl1

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	8.242e+01	1	0.000e+00
2	8.242e+01	2	0.000e+00
3	2.336e+01	3	0.000e+00
4	2.336e+01	4	0.000e+00
5	1.420e+02	5	0.000e+00
6	1.420e+02	6	0.000e+00
7	5.900e+01	7	0.000e+00
8	5.900e+01	8	0.000e+00
9	1.792e+02	9	0.000e+00
10	1.792e+02	10	0.000e+00
11	1.066e+00	11	0.000e+00
12	1.066e+00	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	1.214e+03	13	0.000e+00
14	1.059e+01	14	0.000e+00
15	3.325e+02	15	0.000e+00
16	3.244e+02	16	0.000e+00
17	8.092e+00	17	0.000e+00
18	0.000e+00	18	2.089e-02
19	1.448e+03	19	0.000e+00
20	0.000e+00	20	-9.758e-18
21	3.124e+01	21	0.000e+00
22	1.094e+01	22	0.000e+00
23	0.000e+00	23	8.882e-16
24	2.476e-01	24	0.000e+00
25	9.415e-01	25	0.000e+00
26	0.000e+00	26	3.126e+00
27	2.352e-02	27	0.000e+00
28	0.000e+00	28	0.000e+00
29	1.882e-02	29	0.000e+00
30	0.000e+00	30	1.828e+00
31	1.593e+00	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	0.000e+00
33	7.917e-01	33	0.000e+00
34	0.000e+00	34	4.441e-16
35	0.000e+00	35	1.332e-15
36	0.000e+00	36	0.000e+00
37	0.000e+00	37	0.000e+00
38	0.000e+00	38	3.126e+00
39	0.000e+00	39	0.000e+00
40	0.000e+00	40	0.000e+00
41	0.000e+00	41	0.000e+00
42	0.000e+00	42	1.828e+00
43	0.000e+00	43	-8.882e-16
44	0.000e+00	44	4.441e-16
45	0.000e+00	45	0.000e+00
46	6.372e+00	46	0.000e+00
47	0.000e+00	47	5.274e-16
48	1.711e-01	48	0.000e+00
49	0.000e+00	49	-4.718e-16
50	0.000e+00	50	3.126e+00
51	0.000e+00	51	-9.159e-16
52	0.000e+00	52	-4.718e-16
53	0.000e+00	53	0.000e+00
54	0.000e+00	54	1.828e+00
55	0.000e+00	55	-9.159e-16
56	8.500e-01	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	-4.718e-16
58	0.000e+00	58	-1.332e-15
59	0.000e+00	59	-6.661e-16
60	6.252e-02	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	-1.554e-15

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	3.126e+00
63	1.362e+00	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	-1.776e-15
65	1.089e+00	65	0.000e+00
66	0.000e+00	66	1.828e+00
67	0.000e+00	67	-2.220e-15
68	0.000e+00	68	-1.554e-15
69	0.000e+00	69	-1.998e-15
70	7.735e-01	70	0.000e+00
71	5.168e+00	71	0.000e+00
72	0.000e+00	72	6.661e-16
73	1.786e-01	73	0.000e+00
74	0.000e+00	74	-2.220e-16
75	0.000e+00	75	3.126e+00
76	0.000e+00	76	-2.220e-16
77	6.561e-02	77	0.000e+00
78	0.000e+00	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	1.828e+00
80	0.000e+00	80	-6.661e-16
81	0.000e+00	81	-2.220e-16
82	0.000e+00	82	-6.661e-16
83	0.000e+00	83	6.880e-01
84	6.824e-02	84	0.000e+00
85	1.228e-01	85	0.000e+00
86	9.827e-02	86	0.000e+00
87	5.460e-02	87	0.000e+00
88	3.708e+00	88	0.000e+00
89	6.938e+00	89	0.000e+00
90	4.135e-01	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	-2.220e-16
92	0.000e+00	92	3.126e+00
93	1.954e+00	93	0.000e+00
94	0.000e+00	94	-6.661e-16
95	1.563e+00	95	0.000e+00
96	0.000e+00	96	1.828e+00
97	0.000e+00	97	-1.110e-15
98	0.000e+00	98	-2.220e-16
99	0.000e+00	99	-6.661e-16
100	0.000e+00	100	4.349e-01
101	0.000e+00	101	3.976e-01
102	1.365e-01	102	0.000e+00
103	0.000e+00	103	4.971e-01
104	0.000e+00	104	3.556e+00
105	0.000e+00	105	0.000e+00
106	0.000e+00	106	4.349e-01
107	0.000e+00	107	9.705e-01
108	0.000e+00	108	2.325e+00
109	0.000e+00	109	4.349e-01
110	0.000e+00	110	3.976e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	4.971e-01
112	6.531e+00	112	0.000e+00
113	0.000e+00	113	-4.108e-15
114	0.000e+00	114	-5.840e-14
115	0.000e+00	115	0.000e+00
116	0.000e+00	116	3.126e+00
117	1.136e-02	117	0.000e+00
118	0.000e+00	118	-2.220e-16
119	9.087e-03	119	0.000e+00
120	0.000e+00	120	1.828e+00
121	0.000e+00	121	-6.661e-16
122	0.000e+00	122	-5.107e-15
123	0.000e+00	123	7.772e-15
124	3.628e-01	124	0.000e+00
125	0.000e+00	125	-4.441e-15
126	0.000e+00	126	-5.862e-14
127	0.000e+00	127	0.000e+00
128	0.000e+00	128	3.126e+00
129	6.310e-04	129	0.000e+00
130	0.000e+00	130	-4.441e-16
131	5.048e-04	131	0.000e+00
132	0.000e+00	132	1.828e+00
133	0.000e+00	133	-8.882e-16
134	0.000e+00	134	-5.329e-15
135	0.000e+00	135	7.550e-15
136	1.092e-01	136	0.000e+00
137	3.311e-05	137	0.000e+00
138	1.700e+00	138	0.000e+00
139	6.405e-01	139	0.000e+00
140	0.000e+00	140	2.656e-01
141	0.000e+00	141	3.009e-01
142	0.000e+00	142	2.656e-01
143	0.000e+00	143	1.437e-01
144	0.000e+00	144	1.141e+00
145	0.000e+00	145	0.000e+00
146	0.000e+00	146	5.551e-17
147	0.000e+00	147	5.551e-17
148	2.111e+01	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	0.000e+00
150	0.000e+00	150	-2.220e-16
151	0.000e+00	151	2.656e-01
152	0.000e+00	152	3.009e-01
153	0.000e+00	153	2.656e-01
154	0.000e+00	154	1.437e-01
155	0.000e+00	155	1.141e+00
156	3.126e+01	156	0.000e+00
157	3.474e+00	157	0.000e+00
158	1.021e+01	158	0.000e+00
159	3.139e+01	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	3.825e+01	160	0.000e+00
161	4.830e+01	161	0.000e+00
162	2.764e-01	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	3.533e-02
164	9.248e-02	164	0.000e+00
165	0.000e+00	165	2.244e-01
166	0.000e+00	166	1.222e+00
167	0.000e+00	167	2.506e-01
168	0.000e+00	168	8.062e-02
169	0.000e+00	169	8.062e-02
170	0.000e+00	170	9.062e-02
171	0.000e+00	171	9.062e-02
172	0.000e+00	172	1.206e-01
173	0.000e+00	173	5.270e-01
174	0.000e+00	174	5.623e-01
175	0.000e+00	175	5.270e-01
176	5.787e+01	176	0.000e+00
177	0.000e+00	177	1.047e+00
178	6.096e+00	178	0.000e+00
179	4.948e+01	179	0.000e+00
180	0.000e+00	180	2.524e-01
181	0.000e+00	181	3.062e-01
182	0.000e+00	182	9.962e-01
183	0.000e+00	183	9.068e-01
184	0.000e+00	184	2.014e+00
185	0.000e+00	185	2.050e+00
186	0.000e+00	186	2.014e+00
187	0.000e+00	187	5.354e-01
188	0.000e+00	188	1.583e+00
189	0.000e+00	189	5.354e-01
190	0.000e+00	190	5.354e-01
191	0.000e+00	191	7.878e-01
192	0.000e+00	192	8.416e-01
193	0.000e+00	193	1.532e+00
194	0.000e+00	194	1.442e+00
195	0.000e+00	195	5.453e-01
196	0.000e+00	196	5.806e-01
197	0.000e+00	197	5.453e-01
198	7.066e+00	198	0.000e+00
199	0.000e+00	199	1.047e+00
200	0.000e+00	200	6.106e-16
201	0.000e+00	201	1.110e-16
202	0.000e+00	202	2.524e-01
203	0.000e+00	203	3.062e-01
204	0.000e+00	204	9.962e-01
205	0.000e+00	205	9.068e-01
206	0.000e+00	206	8.327e-17
207	1.410e+01	207	0.000e+00
208	4.137e+00	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	2.500e+01	209	0.000e+00
210	0.000e+00	210	8.000e-02
211	0.000e+00	211	5.764e+00
212	0.000e+00	212	5.800e+00
213	0.000e+00	213	5.764e+00
214	0.000e+00	214	3.830e+00
215	0.000e+00	215	4.405e+00
216	0.000e+00	216	3.890e+00
217	0.000e+00	217	4.143e+00
218	0.000e+00	218	5.336e+00
219	0.000e+00	219	3.473e+00
220	0.000e+00	220	3.361e+00
221	0.000e+00	221	1.936e+00
222	0.000e+00	222	1.770e+00
223	1.575e-01	223	0.000e+00
224	0.000e+00	224	5.043e+00
225	0.000e+00	225	2.304e+00
226	0.000e+00	226	5.302e+00
227	0.000e+00	227	3.283e+00
228	0.000e+00	228	4.040e+00
229	0.000e+00	229	5.302e+00
230	0.000e+00	230	2.216e+00
231	0.000e+00	231	2.127e+00
232	2.207e-01	232	0.000e+00
233	0.000e+00	233	3.533e-02
234	1.010e-01	234	0.000e+00
235	0.000e+00	235	9.598e-01
236	0.000e+00	236	1.534e+00
237	0.000e+00	237	1.020e+00
238	0.000e+00	238	1.272e+00
239	0.000e+00	239	2.466e+00
240	0.000e+00	240	3.027e-01
241	0.000e+00	241	1.909e-01
242	1.879e+02	242	0.000e+00
243	1.055e+02	243	0.000e+00
244	4.928e+01	244	0.000e+00
245	2.593e+01	245	0.000e+00
246	2.925e+02	246	0.000e+00
247	1.505e+02	247	0.000e+00
248	1.180e+02	248	0.000e+00
249	5.900e+01	249	0.000e+00
250	3.942e+02	250	0.000e+00
251	2.150e+02	251	0.000e+00
252	3.358e+00	252	0.000e+00
253	2.292e+00	253	0.000e+00
254	6.254e+01	254	0.000e+00
255	2.274e+01	255	0.000e+00
256	0.000e+00	256	0.000e+00
257	0.000e+00	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	5.835e-02
259	1.186e+03	259	0.000e+00
260	6.968e+02	260	0.000e+00
261	6.842e+00	261	0.000e+00
262	6.842e+00	262	0.000e+00
263	5.063e+02	263	0.000e+00
264	1.738e+02	264	0.000e+00
265	0.000e+00	265	0.000e+00
266	0.000e+00	266	5.643e-02
267	7.757e+02	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	2.689e-17
269	0.000e+00	269	0.000e+00
270	1.283e+00	270	0.000e+00
271	1.133e+01	271	0.000e+00
272	9.331e-01	272	0.000e+00
273	5.055e-01	273	0.000e+00
274	4.098e+00	274	0.000e+00
275	0.000e+00	275	1.726e+02
276	2.470e-02	276	0.000e+00
277	0.000e+00	277	1.963e+01
278	1.976e-02	278	0.000e+00
279	0.000e+00	279	1.932e-14
280	8.533e-01	280	0.000e+00
281	0.000e+00	281	2.665e-15
282	0.000e+00	282	3.975e-14
283	0.000e+00	283	2.290e-01
284	0.000e+00	284	2.093e-01
285	1.365e-01	285	0.000e+00
286	0.000e+00	286	2.617e-01
287	0.000e+00	287	1.728e+02
288	0.000e+00	288	0.000e+00
289	0.000e+00	289	1.986e+01
290	0.000e+00	290	5.109e-01
291	0.000e+00	291	2.617e-01
292	0.000e+00	292	2.290e-01
293	0.000e+00	293	2.093e-01
294	0.000e+00	294	2.617e-01
295	0.000e+00	295	5.101e-14
296	5.005e+00	296	0.000e+00
297	0.000e+00	297	3.565e-13
298	0.000e+00	298	-1.960e-14
299	0.000e+00	299	1.726e+02
300	0.000e+00	300	7.233e-14
301	0.000e+00	301	1.963e+01
302	0.000e+00	302	0.000e+00
303	1.501e+00	303	0.000e+00
304	0.000e+00	304	1.549e-14
305	0.000e+00	305	7.233e-14
306	0.000e+00	306	2.082e-14

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	-5.995e-15
308	0.000e+00	308	-1.126e-13
309	7.870e-02	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	-3.841e-14
311	0.000e+00	311	1.726e+02
312	1.714e+00	312	0.000e+00
313	0.000e+00	313	1.963e+01
314	1.371e+00	314	0.000e+00
315	0.000e+00	315	-1.887e-14
316	0.000e+00	316	-4.152e-14
317	0.000e+00	317	-1.310e-14
318	0.000e+00	318	1.998e-15
319	8.918e-01	319	0.000e+00
320	5.777e+00	320	0.000e+00
321	0.000e+00	321	1.406e-13
322	1.971e-01	322	0.000e+00
323	0.000e+00	323	2.041e-13
324	0.000e+00	324	1.726e+02
325	0.000e+00	325	4.674e-13
326	0.000e+00	326	1.963e+01
327	0.000e+00	327	0.000e+00
328	0.000e+00	328	2.236e-13
329	0.000e+00	329	1.974e-13
330	0.000e+00	330	2.400e-13
331	0.000e+00	331	2.445e-13
332	0.000e+00	332	2.422e+01
333	1.365e-01	333	0.000e+00
334	2.457e-01	334	0.000e+00
335	1.965e-01	335	0.000e+00
336	1.092e-01	336	0.000e+00
337	2.088e+01	337	0.000e+00
338	3.453e+00	338	0.000e+00
339	0.000e+00	339	-4.152e-14
340	0.000e+00	340	-2.021e-14
341	0.000e+00	341	1.726e+02
342	3.334e+00	342	0.000e+00
343	0.000e+00	343	1.963e+01
344	2.667e+00	344	0.000e+00
345	2.028e+00	345	0.000e+00
346	0.000e+00	346	-1.310e-14
347	0.000e+00	347	7.216e-14
348	0.000e+00	348	2.065e-14
349	0.000e+00	349	-4.219e-15
350	0.000e+00	350	-1.250e-13
351	5.905e-02	351	0.000e+00
352	0.000e+00	352	-1.976e-14
353	0.000e+00	353	1.726e+02
354	4.108e-04	354	0.000e+00
355	0.000e+00	355	1.963e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	3.286e-04	356	0.000e+00
357	4.134e-01	357	0.000e+00
358	0.000e+00	358	-3.975e-14
359	0.000e+00	359	2.887e-15
360	0.000e+00	360	2.109e-14
361	0.000e+00	361	8.169e-01
362	0.000e+00	362	7.469e-01
363	2.958e-01	363	0.000e+00
364	0.000e+00	364	9.336e-01
365	0.000e+00	365	1.734e+02
366	0.000e+00	366	0.000e+00
367	0.000e+00	367	2.045e+01
368	0.000e+00	368	1.823e+00
369	0.000e+00	369	9.336e-01
370	0.000e+00	370	8.169e-01
371	0.000e+00	371	7.469e-01
372	0.000e+00	372	9.336e-01
373	4.730e+00	373	0.000e+00
374	0.000e+00	374	-1.064e-13
375	1.021e-01	375	0.000e+00
376	0.000e+00	376	-4.002e-14
377	0.000e+00	377	1.726e+02
378	8.937e-03	378	0.000e+00
379	0.000e+00	379	1.963e+01
380	7.149e-03	380	0.000e+00
381	0.000e+00	381	-2.048e-14
382	0.000e+00	382	-4.113e-14
383	1.050e+00	383	0.000e+00
384	1.345e+00	384	0.000e+00
385	0.000e+00	385	2.354e-14
386	0.000e+00	386	-6.883e-14
387	5.905e-02	387	0.000e+00
388	0.000e+00	388	-1.976e-14
389	0.000e+00	389	1.726e+02
390	4.108e-04	390	0.000e+00
391	0.000e+00	391	1.963e+01
392	3.286e-04	392	0.000e+00
393	4.134e-01	393	0.000e+00
394	0.000e+00	394	-1.199e-14
395	0.000e+00	395	4.485e-14
396	0.000e+00	396	2.087e-14
397	1.455e-01	397	0.000e+00
398	4.414e-05	398	0.000e+00
399	1.862e+00	399	0.000e+00
400	1.329e+00	400	0.000e+00
401	7.863e-01	401	0.000e+00
402	0.000e+00	402	2.463e+01
403	0.000e+00	403	6.582e+01
404	0.000e+00	404	5.485e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	7.615e-01
406	0.000e+00	406	0.000e+00
407	0.000e+00	407	1.110e-16
408	0.000e+00	408	-3.331e-16
409	1.904e+01	409	0.000e+00
410	0.000e+00	410	1.110e-16
411	0.000e+00	411	-2.220e-16
412	0.000e+00	412	-2.109e-14
413	0.000e+00	413	2.463e+01
414	0.000e+00	414	6.582e+01
415	0.000e+00	415	5.485e-02
416	0.000e+00	416	7.615e-01
417	3.219e+01	417	0.000e+00
418	2.607e+01	418	0.000e+00
419	4.943e+00	419	0.000e+00
420	4.013e+01	420	0.000e+00
421	4.175e+01	421	0.000e+00
422	5.039e+01	422	0.000e+00
423	7.931e-01	423	0.000e+00
424	0.000e+00	424	2.463e+01
425	0.000e+00	425	6.582e+01
426	0.000e+00	426	1.651e-01
427	0.000e+00	427	8.718e-01
428	0.000e+00	428	1.487e-01
429	0.000e+00	429	7.789e-02
430	0.000e+00	430	7.789e-02
431	0.000e+00	431	1.163e-01
432	0.000e+00	432	1.143e-01
433	0.000e+00	433	1.366e-01
434	0.000e+00	434	6.364e-01
435	0.000e+00	435	2.527e+01
436	0.000e+00	436	6.646e+01
437	7.830e+01	437	0.000e+00
438	0.000e+00	438	9.204e-01
439	6.796e+00	439	0.000e+00
440	3.447e+01	440	0.000e+00
441	0.000e+00	441	5.199e-01
442	0.000e+00	442	3.933e-01
443	0.000e+00	443	8.866e-01
444	0.000e+00	444	9.490e-01
445	0.000e+00	445	1.551e+00
446	0.000e+00	446	2.618e+01
447	0.000e+00	447	6.737e+01
448	0.000e+00	448	3.258e-01
449	0.000e+00	449	1.246e+00
450	0.000e+00	450	3.258e-01
451	0.000e+00	451	3.258e-01
452	0.000e+00	452	8.456e-01
453	0.000e+00	453	7.192e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	1.212e+00
455	0.000e+00	455	1.275e+00
456	0.000e+00	456	6.332e-01
457	0.000e+00	457	2.527e+01
458	0.000e+00	458	6.646e+01
459	1.044e+01	459	0.000e+00
460	0.000e+00	460	9.204e-01
461	0.000e+00	461	1.193e-15
462	0.000e+00	462	0.000e+00
463	0.000e+00	463	5.199e-01
464	0.000e+00	464	3.933e-01
465	0.000e+00	465	8.866e-01
466	0.000e+00	466	9.490e-01
467	0.000e+00	467	4.850e-02
468	1.530e+01	468	0.000e+00
469	6.749e+00	469	0.000e+00
470	2.665e+01	470	0.000e+00
471	1.962e+00	471	0.000e+00
472	8.863e-01	472	0.000e+00
473	0.000e+00	473	2.077e+01
474	0.000e+00	474	3.943e+01
475	0.000e+00	475	3.193e+00
476	0.000e+00	476	4.690e+00
477	0.000e+00	477	3.230e+00
478	0.000e+00	478	3.750e+00
479	0.000e+00	479	4.315e+00
480	0.000e+00	480	2.963e+00
481	0.000e+00	481	3.041e+00
482	0.000e+00	482	8.215e+02
483	0.000e+00	483	7.511e+02
484	3.465e-01	484	0.000e+00
485	0.000e+00	485	9.863e+02
486	0.000e+00	486	3.293e+02
487	0.000e+00	487	9.414e+02
488	0.000e+00	488	9.373e+02
489	0.000e+00	489	9.388e+02
490	0.000e+00	490	9.414e+02
491	0.000e+00	491	3.285e+02
492	0.000e+00	492	3.285e+02
493	6.931e-01	493	0.000e+00
494	0.000e+00	494	2.077e+01
495	0.000e+00	495	3.943e+01
496	0.000e+00	496	3.572e+00
497	0.000e+00	497	5.068e+00
498	0.000e+00	498	3.406e+00
499	0.000e+00	499	3.926e+00
500	0.000e+00	500	4.495e+00
501	0.000e+00	501	2.957e+00
502	0.000e+00	502	3.035e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	1.550e+00	503	0.000e+00
504	3.000e-01	504	0.000e+00
505	2.000e-01	505	0.000e+00
506	2.200e-01	506	0.000e+00
507	6.800e-01	507	0.000e+00
508	4.900e-01	508	0.000e+00
509	3.000e-02	509	0.000e+00
510	3.000e+00	510	0.000e+00
511	1.300e-01	511	0.000e+00
512	3.500e-01	512	0.000e+00
513	4.100e-01	513	0.000e+00
514	3.000e-02	514	0.000e+00
515	1.000e-02	515	0.000e+00
516	8.400e-01	516	0.000e+00
517	1.602e+01	517	0.000e+00
518	2.300e-01	518	0.000e+00
519	0.000e+00	519	1.384e+00
520	7.500e-01	520	0.000e+00
521	5.649e-02	521	0.000e+00
522	1.200e-01	522	0.000e+00
523	1.500e-01	523	0.000e+00
524	0.000e+00	524	0.000e+00
525	2.400e-01	525	0.000e+00
526	2.400e-01	526	0.000e+00
527	3.229e+02	527	0.000e+00
528	1.350e+02	528	0.000e+00
529	7.806e+01	529	0.000e+00
530	2.878e+01	530	0.000e+00
531	4.521e+02	531	0.000e+00
532	1.596e+02	532	0.000e+00
533	1.770e+02	533	0.000e+00
534	5.900e+01	534	0.000e+00
535	6.522e+02	535	0.000e+00
536	2.580e+02	536	0.000e+00
537	6.450e+00	537	0.000e+00
538	3.092e+00	538	0.000e+00
539	6.878e+01	539	0.000e+00
540	1.375e+02	540	0.000e+00
541	0.000e+00	541	0.000e+00
542	0.000e+00	542	0.000e+00
543	0.000e+00	543	3.433e-02
544	0.000e+00	544	3.433e-02
545	1.191e+03	545	0.000e+00
546	9.916e+01	546	0.000e+00
547	6.221e+01	547	0.000e+00
548	0.000e+00	548	5.447e-02
549	7.669e+02	549	0.000e+00
550	2.445e+02	550	0.000e+00
551	1.611e+01	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	4.844e-03
553	1.092e+03	553	0.000e+00
554	0.000e+00	554	3.578e-18
555	6.221e+01	555	0.000e+00
556	2.780e+00	556	0.000e+00
557	0.000e+00	557	5.447e-02
558	1.811e+01	558	0.000e+00
559	0.000e+00	559	-1.221e-15
560	3.714e-02	560	0.000e+00
561	0.000e+00	561	7.772e-16
562	0.000e+00	562	3.244e+00
563	3.384e-02	563	0.000e+00
564	0.000e+00	564	-5.884e-15
565	2.707e-02	565	0.000e+00
566	0.000e+00	566	9.336e-01
567	1.201e+00	567	0.000e+00
568	1.250e+00	568	0.000e+00
569	1.010e+00	569	0.000e+00
570	2.972e+00	570	0.000e+00
571	0.000e+00	571	-2.220e-16
572	0.000e+00	572	2.887e-15
573	0.000e+00	573	0.000e+00
574	0.000e+00	574	3.244e+00
575	5.168e-03	575	0.000e+00
576	0.000e+00	576	-5.551e-15
577	4.134e-03	577	0.000e+00
578	0.000e+00	578	9.336e-01
579	0.000e+00	579	2.220e-16
580	0.000e+00	580	4.441e-16
581	0.000e+00	581	-6.661e-16
582	5.536e+00	582	0.000e+00
583	0.000e+00	583	-8.882e-16
584	1.889e-01	584	0.000e+00
585	0.000e+00	585	6.661e-16
586	0.000e+00	586	3.244e+00
587	0.000e+00	587	1.554e-15
588	0.000e+00	588	-5.551e-15
589	0.000e+00	589	0.000e+00
590	0.000e+00	590	9.336e-01
591	0.000e+00	591	2.220e-16
592	0.000e+00	592	-2.220e-16
593	0.000e+00	593	-2.220e-16
594	0.000e+00	594	-7.772e-16
595	0.000e+00	595	-1.110e-15
596	9.256e-02	596	0.000e+00
597	0.000e+00	597	0.000e+00
598	0.000e+00	598	3.244e+00
599	2.016e+00	599	0.000e+00
600	0.000e+00	600	-6.217e-15

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	1.613e+00	601	0.000e+00
602	0.000e+00	602	9.336e-01
603	0.000e+00	603	-4.441e-16
604	0.000e+00	604	-4.441e-16
605	0.000e+00	605	-8.882e-16
606	1.026e+00	606	0.000e+00
607	4.890e+00	607	0.000e+00
608	0.000e+00	608	-2.220e-16
609	1.669e-01	609	0.000e+00
610	0.000e+00	610	4.441e-16
611	0.000e+00	611	3.244e+00
612	0.000e+00	612	0.000e+00
613	0.000e+00	613	-5.773e-15
614	0.000e+00	614	0.000e+00
615	0.000e+00	615	9.336e-01
616	0.000e+00	616	0.000e+00
617	0.000e+00	617	4.441e-16
618	0.000e+00	618	-4.441e-16
619	0.000e+00	619	7.623e-01
620	2.934e-01	620	0.000e+00
621	5.282e-01	621	0.000e+00
622	4.226e-01	622	0.000e+00
623	2.348e-01	623	0.000e+00
624	1.638e+01	624	0.000e+00
625	1.028e+01	625	0.000e+00
626	4.053e-01	626	0.000e+00
627	0.000e+00	627	4.441e-16
628	0.000e+00	628	3.244e+00
629	4.674e+00	629	0.000e+00
630	0.000e+00	630	-5.773e-15
631	3.740e+00	631	0.000e+00
632	0.000e+00	632	9.336e-01
633	0.000e+00	633	0.000e+00
634	0.000e+00	634	-4.441e-16
635	0.000e+00	635	-4.441e-16
636	3.019e+00	636	0.000e+00
637	0.000e+00	637	-2.998e-15
638	0.000e+00	638	-3.253e-14
639	0.000e+00	639	0.000e+00
640	0.000e+00	640	3.244e+00
641	5.250e-03	641	0.000e+00
642	0.000e+00	642	-4.996e-15
643	4.200e-03	643	0.000e+00
644	0.000e+00	644	9.336e-01
645	0.000e+00	645	7.772e-16
646	0.000e+00	646	-2.331e-15
647	0.000e+00	647	4.774e-15
648	0.000e+00	648	2.220e-16
649	1.479e+00	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	-2.776e-16
651	0.000e+00	651	1.055e-15
652	0.000e+00	652	3.244e+00
653	0.000e+00	653	0.000e+00
654	0.000e+00	654	-5.218e-15
655	0.000e+00	655	0.000e+00
656	0.000e+00	656	9.336e-01
657	0.000e+00	657	5.551e-16
658	0.000e+00	658	1.166e-15
659	8.872e-01	659	0.000e+00
660	5.204e+00	660	0.000e+00
661	0.000e+00	661	-1.388e-15
662	3.264e-01	662	0.000e+00
663	2.285e+00	663	0.000e+00
664	0.000e+00	664	3.244e+00
665	1.155e-02	665	0.000e+00
666	1.307e-01	666	0.000e+00
667	9.239e-03	667	0.000e+00
668	0.000e+00	668	9.336e-01
669	0.000e+00	669	-2.776e-16
670	0.000e+00	670	-7.216e-16
671	0.000e+00	671	-7.216e-16
672	5.896e-01	672	0.000e+00
673	0.000e+00	673	-1.055e-15
674	0.000e+00	674	-8.327e-16
675	0.000e+00	675	0.000e+00
676	0.000e+00	676	3.244e+00
677	1.025e-03	677	0.000e+00
678	0.000e+00	678	-6.162e-15
679	8.203e-04	679	0.000e+00
680	0.000e+00	680	9.336e-01
681	0.000e+00	681	-3.886e-16
682	0.000e+00	682	-8.327e-16
683	0.000e+00	683	-8.327e-16
684	1.965e-01	684	0.000e+00
685	5.959e-05	685	0.000e+00
686	2.023e+00	686	0.000e+00
687	1.554e+00	687	0.000e+00
688	0.000e+00	688	1.774e-01
689	0.000e+00	689	3.299e-01
690	0.000e+00	690	4.746e-02
691	0.000e+00	691	1.365e-02
692	0.000e+00	692	5.627e-01
693	7.591e+00	693	0.000e+00
694	0.000e+00	694	2.776e-17
695	1.212e+01	695	0.000e+00
696	0.000e+00	696	-2.776e-17
697	0.000e+00	697	1.665e-16
698	0.000e+00	698	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	1.774e-01
700	0.000e+00	700	3.299e-01
701	0.000e+00	701	4.746e-02
702	0.000e+00	702	1.365e-02
703	0.000e+00	703	5.627e-01
704	3.129e+01	704	0.000e+00
705	3.989e+01	705	0.000e+00
706	0.000e+00	706	2.776e-17
707	6.583e+01	707	0.000e+00
708	4.525e+01	708	0.000e+00
709	5.231e+01	709	0.000e+00
710	0.000e+00	710	1.299e-01
711	0.000e+00	711	2.824e-01
712	4.374e-01	712	0.000e+00
713	0.000e+00	713	5.285e-02
714	0.000e+00	714	6.019e-01
715	0.000e+00	715	3.161e-03
716	1.406e+00	716	0.000e+00
717	0.000e+00	717	5.551e-17
718	0.000e+00	718	4.300e-02
719	0.000e+00	719	4.050e-02
720	0.000e+00	720	5.640e-02
721	0.000e+00	721	6.010e-01
722	0.000e+00	722	7.535e-01
723	0.000e+00	723	4.711e-01
724	1.125e+02	724	0.000e+00
725	0.000e+00	725	6.761e-01
726	7.496e+00	726	0.000e+00
727	1.038e+01	727	0.000e+00
728	0.000e+00	728	3.103e-01
729	0.000e+00	729	2.508e-01
730	0.000e+00	730	5.953e-01
731	0.000e+00	731	5.711e-01
732	0.000e+00	732	8.731e-01
733	0.000e+00	733	1.026e+00
734	0.000e+00	734	7.432e-01
735	0.000e+00	735	6.935e-02
736	0.000e+00	736	7.455e-01
737	0.000e+00	737	6.935e-02
738	0.000e+00	738	6.945e-02
739	0.000e+00	739	3.797e-01
740	0.000e+00	740	3.203e-01
741	0.000e+00	741	6.648e-01
742	0.000e+00	742	6.406e-01
743	0.000e+00	743	6.039e-01
744	0.000e+00	744	7.564e-01
745	0.000e+00	745	4.740e-01
746	0.000e+00	746	1.665e-16
747	0.000e+00	747	6.761e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	2.220e-16
749	1.545e+01	749	0.000e+00
750	0.000e+00	750	3.103e-01
751	0.000e+00	751	2.508e-01
752	0.000e+00	752	5.954e-01
753	0.000e+00	753	5.712e-01
754	0.000e+00	754	6.939e-17
755	1.651e+01	755	0.000e+00
756	4.427e+00	756	0.000e+00
757	2.830e+01	757	0.000e+00
758	0.000e+00	758	2.940e-02
759	0.000e+00	759	3.885e+00
760	0.000e+00	760	4.057e+00
761	0.000e+00	761	3.885e+00
762	0.000e+00	762	2.333e+00
763	0.000e+00	763	3.257e+00
764	0.000e+00	764	2.355e+00
765	0.000e+00	765	2.665e+00
766	0.000e+00	766	3.025e+00
767	0.000e+00	767	2.270e+00
768	0.000e+00	768	2.240e+00
769	0.000e+00	769	9.399e+00
770	0.000e+00	770	8.593e+00
771	7.450e-01	771	0.000e+00
772	0.000e+00	772	1.255e+01
773	0.000e+00	773	4.542e+00
774	0.000e+00	774	1.323e+01
775	0.000e+00	775	1.074e+01
776	0.000e+00	776	1.168e+01
777	0.000e+00	777	1.323e+01
778	0.000e+00	778	4.093e+00
779	0.000e+00	779	4.069e+00
780	1.244e+00	780	0.000e+00
781	0.000e+00	781	1.715e-01
782	2.460e-01	782	0.000e+00
783	0.000e+00	783	5.530e-01
784	0.000e+00	784	1.478e+00
785	0.000e+00	785	3.298e-01
786	0.000e+00	786	6.401e-01
787	0.000e+00	787	1.005e+00
788	0.000e+00	788	1.347e-01
789	0.000e+00	789	1.044e-01
790	1.734e+00	790	0.000e+00
791	5.190e-01	791	0.000e+00
792	2.360e-01	792	0.000e+00
793	1.885e-01	793	0.000e+00
794	7.240e-01	794	0.000e+00
795	0.000e+00	795	0.000e+00
796	6.900e-02	796	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	3.677e+00	797	0.000e+00
798	7.020e-01	798	0.000e+00
799	0.000e+00	799	2.007e+00
800	4.290e-01	800	0.000e+00
801	3.250e-02	801	0.000e+00
802	1.400e-02	802	0.000e+00
803	9.064e-01	803	0.000e+00
804	1.960e+01	804	0.000e+00
805	1.508e-01	805	0.000e+00
806	0.000e+00	806	7.130e-01
807	1.114e+00	807	0.000e+00
808	0.000e+00	808	0.000e+00
809	2.530e-01	809	0.000e+00
810	3.220e-01	810	0.000e+00
811	5.298e+00	811	0.000e+00
812	4.320e-01	812	0.000e+00
813	4.320e-01	813	0.000e+00
814	1.550e+00	814	0.000e+00
815	3.000e-01	815	0.000e+00
816	2.000e-01	816	0.000e+00
817	2.200e-01	817	0.000e+00
818	6.800e-01	818	0.000e+00
819	4.900e-01	819	0.000e+00
820	3.000e-02	820	0.000e+00
821	3.000e+00	821	0.000e+00
822	1.300e-01	822	0.000e+00
823	3.500e-01	823	0.000e+00
824	4.100e-01	824	0.000e+00
825	3.000e-02	825	0.000e+00
826	1.000e-02	826	0.000e+00
827	8.400e-01	827	0.000e+00
828	1.602e+01	828	0.000e+00
829	2.300e-01	829	0.000e+00
830	0.000e+00	830	0.000e+00
831	7.500e-01	831	0.000e+00
832	5.649e-02	832	0.000e+00
833	1.200e-01	833	0.000e+00
834	1.500e-01	834	0.000e+00
835	0.000e+00	835	5.030e-02
836	2.400e-01	836	0.000e+00
837	2.400e-01	837	0.000e+00
838	4.958e+02	838	0.000e+00
839	1.728e+02	839	0.000e+00
840	1.100e+02	840	0.000e+00
841	3.194e+01	841	0.000e+00
842	6.212e+02	842	0.000e+00
843	1.691e+02	843	0.000e+00
844	2.360e+02	844	0.000e+00
845	5.900e+01	845	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	9.423e+02	846	0.000e+00
847	2.901e+02	847	0.000e+00
848	9.540e+00	848	0.000e+00
849	3.089e+00	849	0.000e+00
850	0.000e+00	850	0.000e+00
851	3.157e+02	851	0.000e+00
852	0.000e+00	852	0.000e+00
853	0.000e+00	853	0.000e+00
854	0.000e+00	854	1.926e-02
855	0.000e+00	855	2.402e-02
856	1.545e+03	856	0.000e+00
857	0.000e+00	857	5.359e-02
858	0.000e+00	858	4.761e-03
859	4.276e+01	859	0.000e+00
860	0.000e+00	860	6.341e-02
861	0.000e+00	861	8.107e-03
862	1.124e+03	862	0.000e+00
863	3.461e+02	863	0.000e+00
864	1.107e+01	864	0.000e+00
865	0.000e+00	865	1.435e-03
866	1.545e+03	866	0.000e+00
867	0.000e+00	867	1.355e-18
868	4.276e+01	868	0.000e+00
869	2.223e+01	869	0.000e+00
870	0.000e+00	870	6.341e-02
871	2.225e+01	871	0.000e+00
872	0.000e+00	872	-3.886e-16
873	0.000e+00	873	7.593e-02
874	8.700e-01	874	0.000e+00
875	0.000e+00	875	2.177e+00
876	4.181e-02	876	0.000e+00
877	8.979e-02	877	0.000e+00
878	3.345e-02	878	0.000e+00
879	0.000e+00	879	1.361e-01
880	1.699e+00	880	0.000e+00
881	1.450e+00	881	0.000e+00
882	0.000e+00	882	5.551e-17
883	0.000e+00	883	7.149e-03
884	2.705e+00	884	0.000e+00
885	2.062e-01	885	0.000e+00
886	0.000e+00	886	1.901e-02
887	0.000e+00	887	2.184e+00
888	1.134e+00	888	0.000e+00
889	0.000e+00	889	7.149e-03
890	9.074e-01	890	0.000e+00
891	0.000e+00	891	1.551e-01
892	0.000e+00	892	7.149e-03
893	0.000e+00	893	1.998e-15
894	0.000e+00	894	1.901e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	7.149e-03
896	1.605e+00	896	0.000e+00
897	0.000e+00	897	-2.298e-14
898	0.000e+00	898	1.901e-02
899	0.000e+00	899	2.184e+00
900	1.907e+00	900	0.000e+00
901	0.000e+00	901	7.149e-03
902	1.526e+00	902	0.000e+00
903	0.000e+00	903	1.551e-01
904	0.000e+00	904	7.149e-03
905	0.000e+00	905	1.110e-16
906	0.000e+00	906	1.901e-02
907	0.000e+00	907	7.149e-03
908	1.249e+00	908	0.000e+00
909	0.000e+00	909	-2.626e-14
910	0.000e+00	910	1.901e-02
911	0.000e+00	911	2.184e+00
912	1.485e+00	912	0.000e+00
913	0.000e+00	913	7.149e-03
914	1.188e+00	914	0.000e+00
915	0.000e+00	915	1.551e-01
916	0.000e+00	916	7.149e-03
917	0.000e+00	917	-4.996e-16
918	0.000e+00	918	1.901e-02
919	1.179e+00	919	0.000e+00
920	0.000e+00	920	7.149e-03
921	1.323e+00	921	0.000e+00
922	0.000e+00	922	-2.170e-14
923	0.000e+00	923	1.901e-02
924	0.000e+00	924	2.184e+00
925	1.573e+00	925	0.000e+00
926	0.000e+00	926	7.149e-03
927	1.259e+00	927	0.000e+00
928	0.000e+00	928	1.551e-01
929	0.000e+00	929	7.149e-03
930	0.000e+00	930	-3.886e-16
931	0.000e+00	931	1.901e-02
932	0.000e+00	932	7.012e-01
933	6.309e-01	933	0.000e+00
934	1.136e+00	934	0.000e+00
935	9.085e-01	935	0.000e+00
936	5.047e-01	936	0.000e+00
937	3.281e+01	937	0.000e+00
938	6.627e+00	938	0.000e+00
939	0.000e+00	939	7.593e-02
940	1.526e+00	940	0.000e+00
941	0.000e+00	941	2.177e+00
942	5.707e-02	942	0.000e+00
943	0.000e+00	943	-5.551e-17

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	4.565e-02	944	0.000e+00
945	0.000e+00	945	1.361e-01
946	0.000e+00	946	-9.437e-16
947	0.000e+00	947	-9.437e-16
948	2.450e+00	948	0.000e+00
949	3.860e+00	949	0.000e+00
950	0.000e+00	950	0.000e+00
951	0.000e+00	951	7.593e-02
952	0.000e+00	952	4.996e-16
953	0.000e+00	953	2.177e+00
954	2.059e+00	954	0.000e+00
955	0.000e+00	955	1.166e-15
956	1.647e+00	956	0.000e+00
957	0.000e+00	957	1.361e-01
958	0.000e+00	958	2.776e-16
959	0.000e+00	959	-6.106e-16
960	0.000e+00	960	4.996e-16
961	2.358e+00	961	0.000e+00
962	0.000e+00	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	7.593e-02
964	0.000e+00	964	1.610e-15
965	0.000e+00	965	2.177e+00
966	4.102e-03	966	0.000e+00
967	0.000e+00	967	1.388e-15
968	3.281e-03	968	0.000e+00
969	0.000e+00	969	1.361e-01
970	0.000e+00	970	4.996e-16
971	0.000e+00	971	5.551e-17
972	0.000e+00	972	1.610e-15
973	8.737e+00	973	0.000e+00
974	0.000e+00	974	0.000e+00
975	0.000e+00	975	7.593e-02
976	0.000e+00	976	2.026e-15
977	0.000e+00	977	2.177e+00
978	1.519e-02	978	0.000e+00
979	0.000e+00	979	9.159e-16
980	1.216e-02	980	0.000e+00
981	0.000e+00	981	1.361e-01
982	0.000e+00	982	2.776e-17
983	0.000e+00	983	-4.718e-16
984	0.000e+00	984	2.026e-15
985	0.000e+00	985	-5.551e-16
986	4.621e-01	986	0.000e+00
987	0.000e+00	987	7.593e-02
988	2.772e-01	988	0.000e+00
989	0.000e+00	989	2.177e+00
990	0.000e+00	990	0.000e+00
991	0.000e+00	991	6.661e-16
992	0.000e+00	992	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	1.361e-01
994	0.000e+00	994	-2.220e-16
995	0.000e+00	995	-2.220e-16
996	0.000e+00	996	0.000e+00
997	2.653e-01	997	0.000e+00
998	8.045e-05	998	0.000e+00
999	2.185e+00	999	0.000e+00
1000	1.819e+00	1000	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema bnl1

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	1.007e+00
2	1.007e+00
3	1.007e+00
4	1.007e+00
5	7.295e-01
6	1.007e+00
7	1.174e+01
8	1.007e+00
9	7.804e-01
10	1.007e+00
11	1.007e+00
12	1.007e+00
13	0.000e+00
14	0.000e+00
15	0.000e+00
16	3.577e+00
17	0.000e+00
18	1.053e+01
19	5.013e+00
20	1.626e+01
21	1.068e+01
22	9.445e+00
23	1.188e-01
24	0.000e+00
25	6.379e+00
26	0.000e+00
27	0.000e+00
28	0.000e+00
29	1.060e+01
30	8.963e+00
31	1.406e+01
32	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-9.805e-01
34	-9.805e-01
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	-4.901e-01
38	-7.045e-02
39	0.000e+00
40	-2.827e+00
41	0.000e+00
42	1.723e-01
43	-3.248e-02
44	0.000e+00
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	0.000e+00
48	0.000e+00
49	-2.280e-01
50	3.849e-01
51	1.262e+00
52	1.708e+00
53	3.693e+00
54	3.459e+00
55	-1.364e+00
56	0.000e+00
57	-6.444e-01
58	1.262e+00
59	4.995e-01
60	3.467e+00
61	6.067e+00
62	6.514e+00
63	-6.479e-01
64	4.197e-01
65	-1.598e+00
66	-1.598e+00
67	-1.598e+00
68	-1.598e+00
69	0.000e+00
70	0.000e+00
71	0.000e+00
72	0.000e+00
73	0.000e+00
74	0.000e+00
75	0.000e+00
76	0.000e+00
77	3.623e-03
78	-3.090e+00
79	-6.310e-01
80	-2.986e+00
81	-5.302e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	-1.025e+00
83	4.063e+00
84	0.000e+00
85	-1.262e+00
86	-1.598e+00
87	0.000e+00
88	-1.598e+00
89	0.000e+00
90	0.000e+00
91	0.000e+00
92	-1.598e+00
93	0.000e+00
94	-1.598e+00
95	0.000e+00
96	-1.976e+00
97	0.000e+00
98	0.000e+00
99	0.000e+00
100	-3.367e+00
101	-3.367e+00
102	-1.600e-02
103	-1.600e-02
104	-2.041e+00
105	4.272e+02
106	4.271e+02
107	4.272e+02
108	4.272e+02
109	4.250e+02
110	4.272e+02
111	1.217e+03
112	4.272e+02
113	4.272e+02
114	4.267e+02
115	4.272e+02
116	4.272e+02
117	4.272e+02
118	4.264e+02
119	3.116e+00
120	0.000e+00
121	3.676e+00
122	6.179e+00
123	1.477e+03
124	1.700e+01
125	2.497e+00
126	0.000e+00
127	-7.122e+00
128	-1.316e+01
129	0.000e+00
130	-1.213e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	0.000e+00
132	0.000e+00
133	9.386e+00
134	0.000e+00
135	9.729e+00
136	8.736e+00
137	1.183e+01
138	0.000e+00
139	-4.511e+02
140	-4.371e+02
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	-6.095e-01
144	4.469e-01
145	-7.045e-02
146	4.709e-02
147	-7.114e-01
148	0.000e+00
149	1.260e-01
150	3.461e+00
151	-1.184e+00
152	0.000e+00
153	5.835e-02
154	5.835e-02
155	5.835e-02
156	0.000e+00
157	0.000e+00
158	-2.169e+00
159	1.438e+00
160	-3.248e-02
161	0.000e+00
162	-6.826e-01
163	0.000e+00
164	0.000e+00
165	0.000e+00
166	-5.959e-01
167	0.000e+00
168	-9.059e-01
169	-1.410e-01
170	1.399e+00
171	-5.835e-02
172	2.599e+00
173	1.301e+02
174	2.587e+02
175	1.591e+02
176	-4.959e+00
177	0.000e+00
178	-9.082e-01
179	2.599e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	2.137e+00
181	8.400e+00
182	9.603e+00
183	9.292e+00
184	7.892e-01
185	1.565e+00
186	-2.220e+02
187	-2.220e+02
188	-2.220e+02
189	-2.220e+02
190	-2.220e+02
191	0.000e+00
192	0.000e+00
193	-2.593e-13
194	-3.356e-14
195	0.000e+00
196	-3.344e-13
197	0.000e+00
198	-2.602e-02
199	-2.599e+00
200	-1.300e+00
201	-1.567e+02
202	-9.414e+02
203	-7.806e+01
204	2.845e+02
205	0.000e+00
206	-2.599e+00
207	-2.220e+02
208	0.000e+00
209	-2.220e+02
210	1.052e-12
211	0.000e+00
212	0.000e+00
213	-2.222e+02
214	0.000e+00
215	-2.220e+02
216	0.000e+00
217	-2.227e+02
218	0.000e+00
219	0.000e+00
220	0.000e+00
221	0.000e+00
222	-1.199e+02
223	-1.003e+02
224	3.308e-01
225	3.308e-01
226	0.000e+00
227	-4.143e+02
228	-4.204e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	-4.347e+02
230	-4.180e+02
231	0.000e+00
232	-4.202e+02
233	-4.145e+02
234	-4.267e+02
235	-1.309e+03
236	-4.493e+02
237	-4.527e+02
238	-4.414e+02
239	-4.277e+02
240	0.000e+00
241	-1.991e+00
242	0.000e+00
243	0.000e+00
244	-4.606e+02
245	-4.451e+02
246	-4.349e+02
247	-4.502e+02
248	-7.013e+00
249	-1.578e+03
250	-2.502e+01
251	9.789e+00
252	1.058e+01
253	0.000e+00
254	3.009e+00
255	4.772e+01
256	4.135e+00
257	4.888e+00
258	4.888e+00
259	4.888e+00
260	4.888e+00
261	4.101e+00
262	4.888e+00
263	1.796e+01
264	4.888e+00
265	4.888e+00
266	4.888e+00
267	4.888e+00
268	4.888e+00
269	4.888e+00
270	4.229e+00
271	1.165e+00
272	0.000e+00
273	2.526e+00
274	0.000e+00
275	1.765e+01
276	2.878e+00
277	6.562e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	4.352e+00
279	4.908e-01
280	-3.398e+00
281	0.000e+00
282	-2.958e+00
283	0.000e+00
284	0.000e+00
285	4.663e+00
286	8.010e-01
287	1.003e+01
288	9.432e+00
289	1.131e+01
290	0.000e+00
291	-4.692e+00
292	-4.761e+00
293	-1.858e+01
294	-3.495e+01
295	-8.117e+00
296	-4.474e+00
297	-9.013e+00
298	-4.800e+00
299	-9.532e+01
300	-1.187e+01
301	-2.044e+01
302	-1.273e+01
303	-2.351e+01
304	-2.645e+01
305	-2.889e+01
306	-9.653e+00
307	-6.089e-01
308	-2.064e+00
309	0.000e+00
310	-5.641e+00
311	0.000e+00
312	-1.039e+02
313	-9.816e+00
314	-1.038e-01
315	-1.689e+01
316	-1.654e+01
317	0.000e+00
318	0.000e+00
319	-2.687e-01
320	2.072e-01
321	-7.045e-02
322	0.000e+00
323	-3.412e-01
324	-3.220e-02
325	1.260e-01
326	3.461e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	-6.721e-01
328	0.000e+00
329	0.000e+00
330	5.835e-02
331	5.835e-02
332	5.835e-02
333	0.000e+00
334	0.000e+00
335	0.000e+00
336	-1.004e+00
337	8.541e-01
338	-3.248e-02
339	0.000e+00
340	-1.187e-01
341	3.010e+00
342	0.000e+00
343	4.570e+00
344	4.339e+01
345	1.704e+01
346	1.786e+01
347	1.279e+01
348	4.496e+00
349	2.636e-01
350	0.000e+00
351	0.000e+00
352	0.000e+00
353	7.280e+00
354	6.750e+00
355	0.000e+00
356	-4.526e-01
357	0.000e+00
358	-5.376e-02
359	0.000e+00
360	-4.621e-01
361	0.000e+00
362	7.307e-01
363	-5.835e-02
364	5.835e-02
365	1.551e+00
366	2.314e+00
367	5.415e+00
368	4.275e+00
369	-1.415e+00
370	0.000e+00
371	-5.990e-01
372	1.551e+00
373	1.271e+00
374	4.933e+00
375	5.436e+00

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	5.557e+00
377	3.406e-01
378	8.362e-01
379	-2.560e+00
380	-2.560e+00
381	-2.560e+00
382	-2.560e+00
383	-2.560e+00
384	0.000e+00
385	0.000e+00
386	1.998e-14
387	1.493e-14
388	0.000e+00
389	0.000e+00
390	0.000e+00
391	-3.243e-02
392	-2.485e+00
393	-7.757e-01
394	-3.230e+00
395	-1.323e+01
396	-1.388e+00
397	5.956e+00
398	0.000e+00
399	-1.551e+00
400	-2.560e+00
401	0.000e+00
402	-2.560e+00
403	-1.554e-14
404	0.000e+00
405	0.000e+00
406	-2.560e+00
407	2.842e-14
408	-2.560e+00
409	0.000e+00
410	-2.560e+00
411	8.382e-15
412	0.000e+00
413	0.000e+00
414	0.000e+00
415	-3.828e+00
416	-3.828e+00
417	-2.378e-01
418	-2.378e-01
419	-2.286e-01
420	0.000e+00
421	1.262e+00
422	0.000e+00
423	0.000e+00
424	2.986e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	2.149e+00
426	0.000e+00
427	8.099e-01
428	1.434e+01
429	8.442e-01
430	5.006e+00
431	4.560e+00
432	4.560e+00
433	4.560e+00
434	3.871e+00
435	4.560e+00
436	1.321e+01
437	5.006e+00
438	5.006e+00
439	5.006e+00
440	5.006e+00
441	5.006e+00
442	4.603e+00
443	4.240e+00
444	8.989e-01
445	0.000e+00
446	1.282e+00
447	0.000e+00
448	1.484e+01
449	1.213e+00
450	7.843e-01
451	0.000e+00
452	-1.755e+00
453	-4.253e+00
454	0.000e+00
455	-4.190e+00
456	0.000e+00
457	2.467e+00
458	0.000e+00
459	2.750e+00
460	4.068e+00
461	3.703e+00
462	5.343e+00
463	0.000e+00
464	-4.213e+00
465	-4.318e+00
466	-6.290e+00
467	-8.278e+00
468	-3.272e+00
469	-1.795e+00
470	-4.226e+00
471	-2.105e+00
472	-2.745e+01
473	-6.979e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	-5.006e+00
475	-7.206e+00
476	-8.895e+00
477	-9.547e+00
478	-1.048e+01
479	-4.660e+00
480	-1.247e-01
481	-8.989e-01
482	0.000e+00
483	-1.670e+00
484	-3.184e+00
485	-3.134e+01
486	-2.183e+00
487	-2.130e-02
488	-6.378e+00
489	-6.378e+00
490	-6.290e+00
491	-8.278e+00
492	-3.272e+00
493	-1.795e+00
494	-4.226e+00
495	-1.836e+00
496	-2.745e+01
497	-6.979e+00
498	-5.006e+00
499	-7.206e+00
500	-8.895e+00